UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



Presentado por:

AGUILA SILVERA JUAN DAVID

QUISPE ANDRADA BETSALY MAYUMI

SHANI NAHIR SOTOMAYOR MEDINA

Proyecto:

“CHANKA STUDIO: EDITOR DE DISEÑO TEXTIL 2D”

Docente:

Jhamer Anderson Rojas Silva

ANDAHUAYLAS – APURÍMAC

PERÚ – 2026

INDICE

Resumen 4

3. Introducción 5

3.1 Contexto y problema 5

3.2 Justificación 5

3.3 Objetivo general 5

3.4 Objetivos específicos 5

3.5 Alcance 6

3.6 Limitaciones 6

4. Marco teórico 6

4.1 Curvas paramétricas 6

4.1.1 Curva de Bézier y algoritmo de De Casteljau 7

4.1.2 Curva de Hermite 7

4.1.3 Curva B-spline y algoritmo de De Boor 7

4.2 Transformaciones geométricas 2D 7

4.3 Muestreo, dibujo vectorial y simetría 8

4.4 Persistencia y validación 8

5. Análisis y diseño 8

5.1 Requisitos funcionales 8

5.2 Requisitos no funcionales 9

5.3 Arquitectura modular 9

5.4 Pipeline gráfico 11

5.5. Inicio de sesión y gestión de usuarios 11

5.6. Control de puntos mediante la cámara 12

5.7. Herramienta de pintura 13

5.8 Bocetos e interfaz 14

6. Implementación 16
6.1 Tecnologías 16
6.2 Módulos principales 17
6.3 Fragmentos de código clave 18
6.4 Estructura del repositorio 20
6.5 Ejecución desde el código 21
7. Pruebas y resultados 22
7.1 Pruebas automatizadas 22
7.2. Evaluación del entorno y rendimiento 24
Procedimiento de evaluación del rendimiento 24
7.3. Registro de errores e incidencias 26
Clasificación de errores e incidencias técnicas 27
7.4. Pruebas manuales en el navegador 29
Procedimiento y casos de prueba manual 30
7.5. Observaciones de la evaluación 31
8. Componente de responsabilidad social universitaria (RSU) 32
8.1 Uso responsable y ética 40
9. CONCLUSIONES 40
9.1. Conclusión respecto al objetivo general 40
9.2. Conclusiones respecto a los objetivos específicos 40
9.3. Conclusión final 42
11. Referencias 43

Resumen

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar Chanka Studio, una aplicación web orientada al diseño textil bidimensional mediante herramientas gráficas interactivas. El sistema permite seleccionar prendas esquemáticas, incorporar motivos gráficos, modificar colores, tamaños y orientaciones, editar curvas, realizar trazos mediante herramientas de pintura y exportar diseños en formatos SVG y PNG. Su implementación utiliza HTML, CSS y JavaScript, integrando algoritmos de curvas Bézier, Hermite y B-spline, transformaciones geométricas mediante matrices y representación de escenas gráficas en SVG. Asimismo, el proyecto dispone de pruebas automatizadas para verificar propiedades matemáticas, operaciones del editor y manejo de archivos. La evaluación inicial se realizó en un equipo con procesador AMD Ryzen 5 5500, 16 GB de memoria RAM y sistema operativo Windows 11 Pro de 64 bits. Durante la observación del equipo se registró un uso general de CPU del 4 % y de memoria del 62 %; estos valores corresponden al sistema completo y no exclusivamente a la aplicación. La evaluación de rendimiento específico, los tiempos de exportación y las pruebas manuales en el navegador requieren mediciones adicionales. Chanka Studio constituye una herramienta de apoyo para la exploración de composiciones textiles y el aprendizaje de conceptos de computación gráfica, sin sustituir los patrones técnicos de confección ni acreditar por sí mismo la autenticidad histórica de los motivos utilizados.

.

3. Introducción

3.1 Contexto y problema

El diseño textil requiere probar combinaciones de formas, colores, tamaños y distribuciones antes de elegir una propuesta. Cuando estas variaciones se realizan únicamente mediante bocetos repetidos, comparar alternativas puede resultar lento y dificultar la reutilización de motivos. Chanka Studio propone un entorno web para componer diseños textiles 2D sobre siluetas de prendas, reutilizando motivos y aplicando transformaciones geométricas.

3.2 Justificación

El proyecto permite relacionar los conceptos de computación gráfica con una aplicación interactiva. El uso de curvas paramétricas permite definir motivos suaves a partir de puntos de control; las matrices permiten mover, escalar y girar dichos motivos; y SVG presenta el resultado como una escena vectorial. La pertinencia de la solución para artesanos, estudiantes u otros beneficiarios deberá confirmarse mediante la actividad RSU y la retroalimentación documentada.

3.3 Objetivo general

Desarrollar un editor web de diseño textil bidimensional que permita crear, transformar, repetir y exportar composiciones visuales sobre prendas esquemáticas mediante algoritmos de curvas y transformaciones geométricas.

3.4 Objetivos específicos

• Implementar el cálculo de curvas Bézier mediante el algoritmo de De Casteljau, curvas Hermite y curvas B-spline mediante De Boor.

• Aplicar matrices bidimensionales para traslación, escalado, rotación, composición e inversión de transformaciones.

• Organizar el programa en módulos de geometría, renderizado, edición e interfaz.

• Incorporar herramientas para seleccionar prendas, editar motivos, pintar, utilizar plantillas y exportar diseños.

• Verificar la lógica matemática y las funciones principales con pruebas automatizadas y pruebas manuales en navegador.

3.5 Alcance

El sistema funciona como una página web local. Incluye un catálogo de prendas esquemáticas, una galería de motivos, plantillas, edición de contorno, pestañas Diseñar y Pintar, opciones de transformación, guardado en el navegador, descarga del diseño editable en JSON, exportación SVG/PNG e impresión. El lienzo de diseño utiliza coordenadas de 800 × 800.

3.6 Limitaciones

Las prendas no representan patrones de corte ni incluyen medidas reales o simulación física de tela. Los motivos son figuras geométricas demostrativas y no deben presentarse como símbolos chanka históricos acreditados. Las curvas se muestrean con un número fijo de segmentos. El guardado local depende de los datos del navegador; por ello, se recomienda descargar una copia editable. El arrastre táctil y la experiencia en navegadores reales deben comprobarse manualmente.

4. Marco teórico

4.1 Curvas paramétricas

Una curva paramétrica representa cada punto mediante una función de un parámetro t, normalmente evaluado en el intervalo [0, 1]. En el proyecto, la función de

muestreo calcula puntos discretos que después se conectan como segmentos para representarlos en SVG.

4.1.1 Curva de Bézier y algoritmo de De Casteljau

El módulo src/curvas/bezier.js implementa la interpolación recursiva de De Casteljau. En cada nivel se interpolan puntos vecinos hasta obtener un punto de la curva:

$$P_i^{(r)}(t) = (1 - t)\, P_i^{(r-1)}(t) + t\, P_{i+1}^{(r-1)}(t), \quad 0 \le t \le 1.$$

Con cuatro puntos de control se obtiene una Bézier cúbica. La implementación evalúa la curva en valores de t distribuidos uniformemente.

4.1.2 Curva de Hermite

La curva de Hermite se define mediante puntos extremos y vectores tangentes. El código obtiene las tangentes a partir de los manejadores inicial y final y combina los datos con las funciones base:

$$H(t) = h_{00}(t)P_0 + h_{01}(t)P_1 + h_{10}(t)T_0 + h_{11}(t)T_1.$$

$h_{00} = 2t^3 - 3t^2 + 1$; $h_{01} = -2t^3 + 3t^2$; $h_{10} = t^3 - 2t^2 + t$; $h_{11} = t^3 - t^2$.

4.1.3 Curva B-spline y algoritmo de De Boor

El módulo src/curvas/bspline.js implementa el algoritmo de De Boor, que combina puntos de control usando un vector de nudos. Para seis puntos y grado tres, el vector utilizado es [0, 0, 0, 0, 1/3, 2/3, 1, 1, 1, 1]. Los puntos interiores influyen en la forma sin tener que pasar necesariamente por todos ellos.

4.2 Transformaciones geométricas 2D

El módulo src/geometria/matrices.js representa una transformación afín mediante seis valores [a, b, c, d, e, f], equivalentes a una matriz homogénea 3 × 3:

$$x' = ax + cy + e; \qquad y' = bx + dy + f.$$

La traslación desplaza puntos, el escalado modifica dimensiones y la rotación cambia la orientación. Las matrices se componen en un orden definido; en la implementación, multiplicar A · B aplica primero B y luego A. La matriz inversa permite transformar coordenadas de pantalla al sistema local de un motivo durante la edición.

4.3 Muestreo, dibujo vectorial y simetría

El módulo src/geometria/trazo.js evalúa las curvas y genera 101 puntos por curva cuando se utilizan 100 pasos. Las copias se generan combinando traslación, rotación y escalado; la opción de espejo refleja las coordenadas con respecto al eje vertical central del lienzo (x = 400). El renderizador utiliza SVG para dibujar los segmentos calculados.

4.4 Persistencia y validación

El editor mantiene un estado de diseño que contiene, entre otros datos, la prenda, el contorno, el color, los motivos y los trazos de pintura. El módulo de archivos valida los datos al abrir diseños JSON y contempla la migración de diseños de una versión anterior.

5. Análisis y diseño

5.1 Requisitos funcionales

• Seleccionar una prenda y cambiar su color.

• Añadir, duplicar, eliminar y ordenar motivos en capas.

• Elegir curvas Bézier, Hermite o B-spline y modificar parámetros visuales.

• Mover, escalar, girar, espejar y repetir motivos.

• Editar puntos del contorno, utilizar plantillas y dibujar trazos manuales.

• Guardar diseños localmente, abrir archivos JSON y exportar SVG/PNG o imprimir.

• Deshacer y rehacer operaciones de edición.

5.2 Requisitos no funcionales

La aplicación debe poder abrirse en un navegador moderno sin un proceso de compilación para el uso normal. El código debe conservar una separación modular, nombres comprensibles y pruebas automatizadas. Para la entrega académica se debe comprobar su ejecución en el entorno de laboratorio indicado por el docente.

5.3 Arquitectura modular

Módulo	Responsabilidad principal
curvas/	Cálculo de Bézier, Hermite y B-spline.
geometria/	Muestreo, matrices, transformaciones, copias y trazos.
render/	Catálogo de prendas y representación de la escena en SVG.
editor/	Motivos, plantillas, estado, historial, guardado y exportación.
ui/	Controles, eventos de ratón, pestañas, zoom y paneles.
main.js	Punto de entrada: inicia la interfaz al cargarse el DOM.

Arquitectura o esquema de módulos

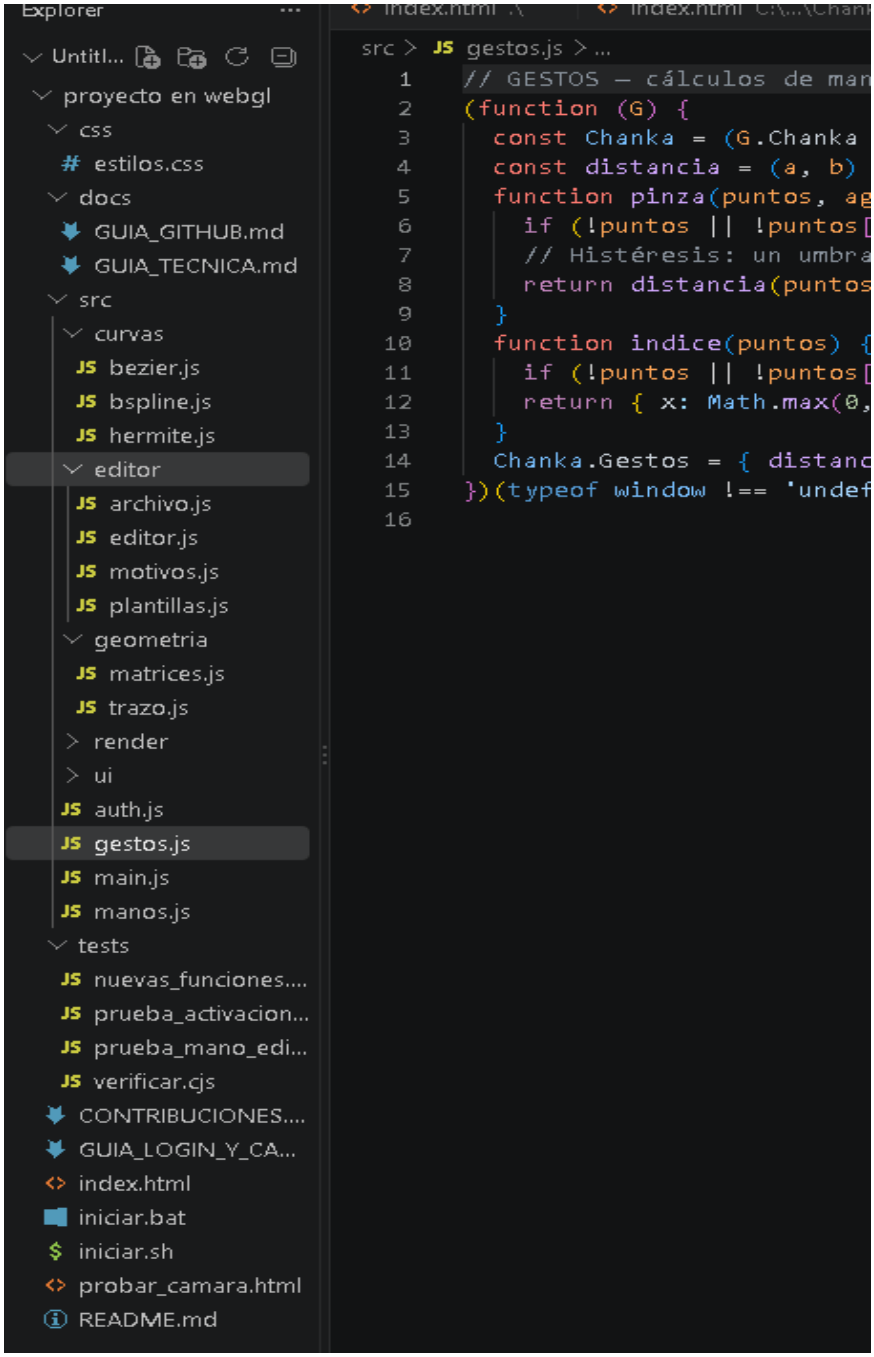


Figura 1. Arquitectura general del proyecto. Fuente: elaboración propia.

5.4 Pipeline gráfico

El flujo general es: interacción del usuario → estado del editor → evaluación y muestreo de curvas → aplicación de matrices y generación de copias → construcción de la escena SVG → presentación en el navegador.

Pipeline gráfico del Proyecto

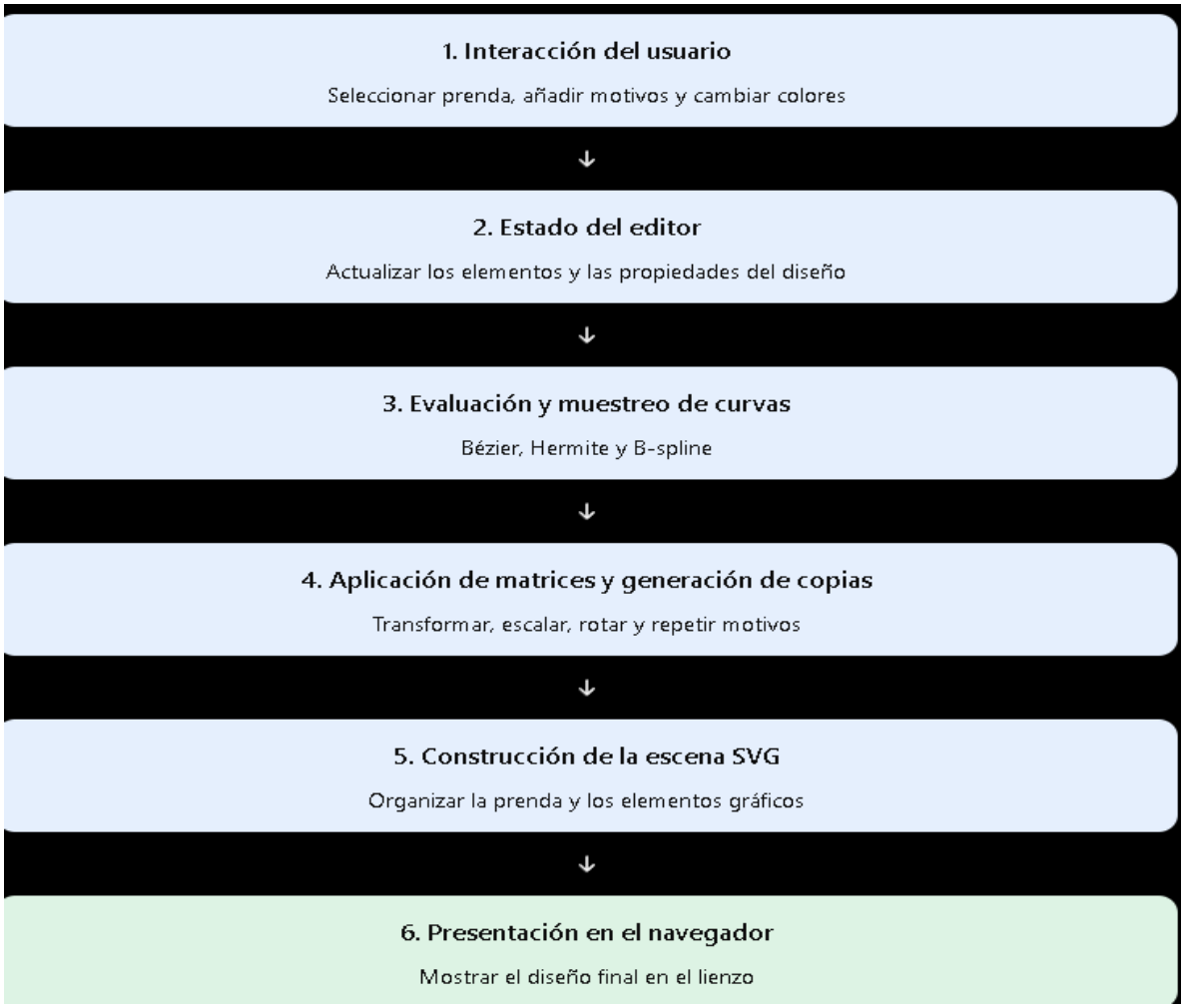


Figura 2. Pipeline gráfico de Chanka Studio. Fuente: elaboración propia.

5.5. Inicio de sesión y gestión de usuarios

Chanka Studio incorpora una pantalla de inicio de sesión que permite acceder mediante una cuenta de demostración o continuar como invitado. La información de las cuentas y los diseños se almacena localmente en el navegador. Esta funcionalidad permite

organizar los diseños según el perfil utilizado, aunque no constituye un sistema de autenticación conectado a un servidor.

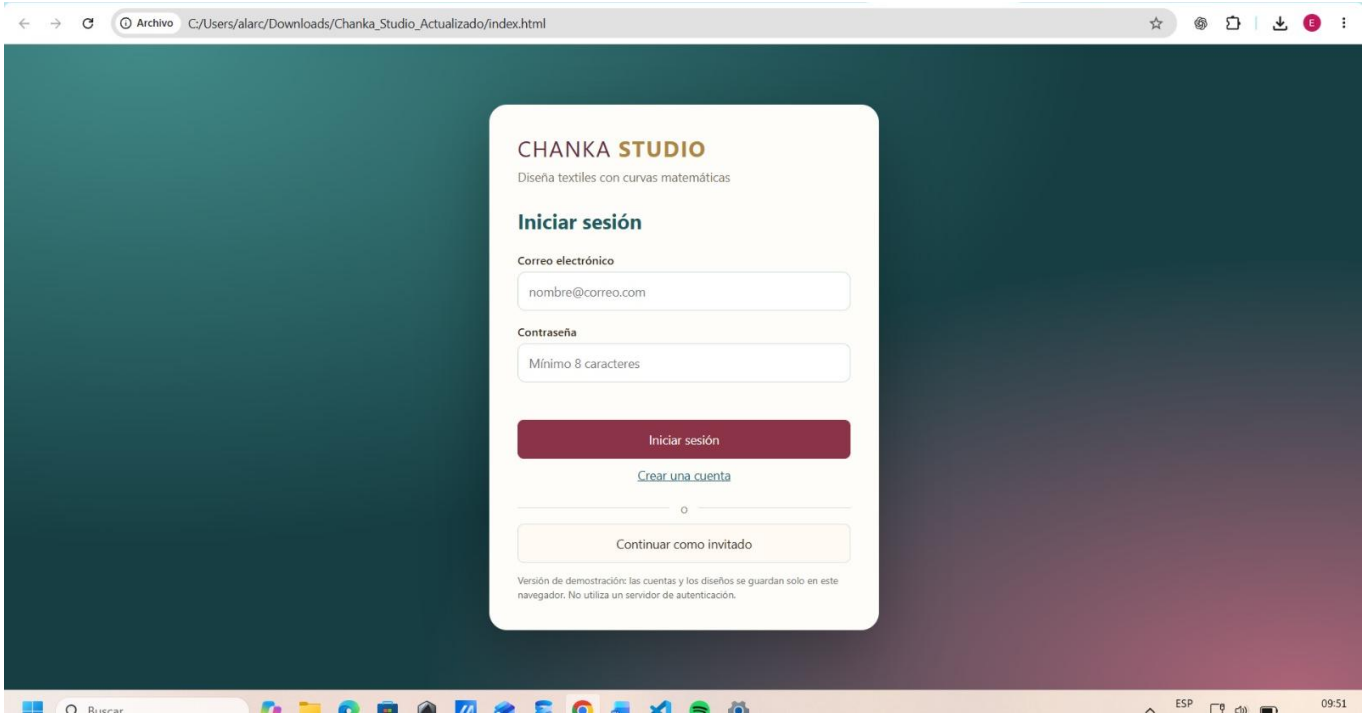


Figura 3. Pantalla de inicio de sesión de Chanka Studio. Fuente: captura de pantalla propia**.**

5.6. Control de puntos mediante la cámara

El sistema incorpora una función de interacción mediante la cámara web para facilitar la edición de puntos de control. Mediante el reconocimiento de la mano, el usuario puede utilizar el dedo índice para posicionar el cursor y juntar las puntas del pulgar y del índice para seleccionar y desplazar un punto. Al separar los dedos, se libera el punto seleccionado.

Esta funcionalidad requiere acceso autorizado a la cámara, conexión a internet para cargar la biblioteca de reconocimiento de manos y ejecución mediante un entorno compatible, como Live Server o HTTPS.

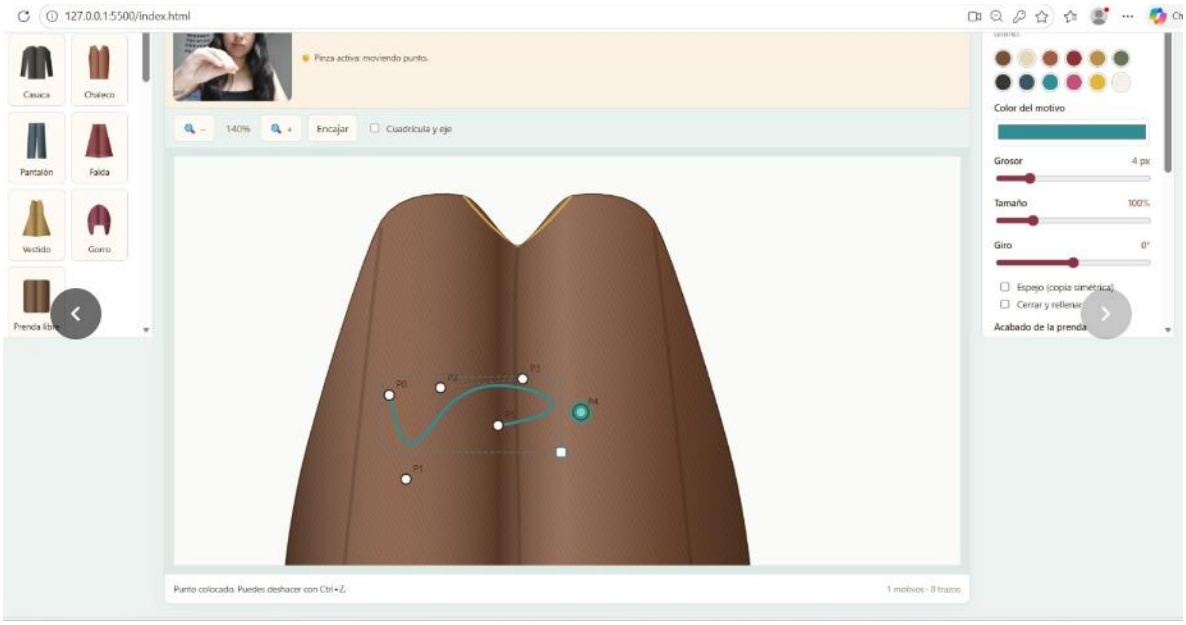


Figura 4. Interacción con puntos de control mediante la cámara.Fuente propia

5.7. Herramienta de pintura

La pestaña Pintar permite realizar trazos a mano alzada sobre la prenda seleccionada. El usuario puede configurar el color, el grosor y la opacidad del pincel, además de utilizar el borrador para eliminar trazos. Los trazos se integran en el diseño y se recortan al contorno de la prenda.

Esta herramienta complementa la edición mediante curvas matemáticas y permite incorporar detalles libres al diseño textil.

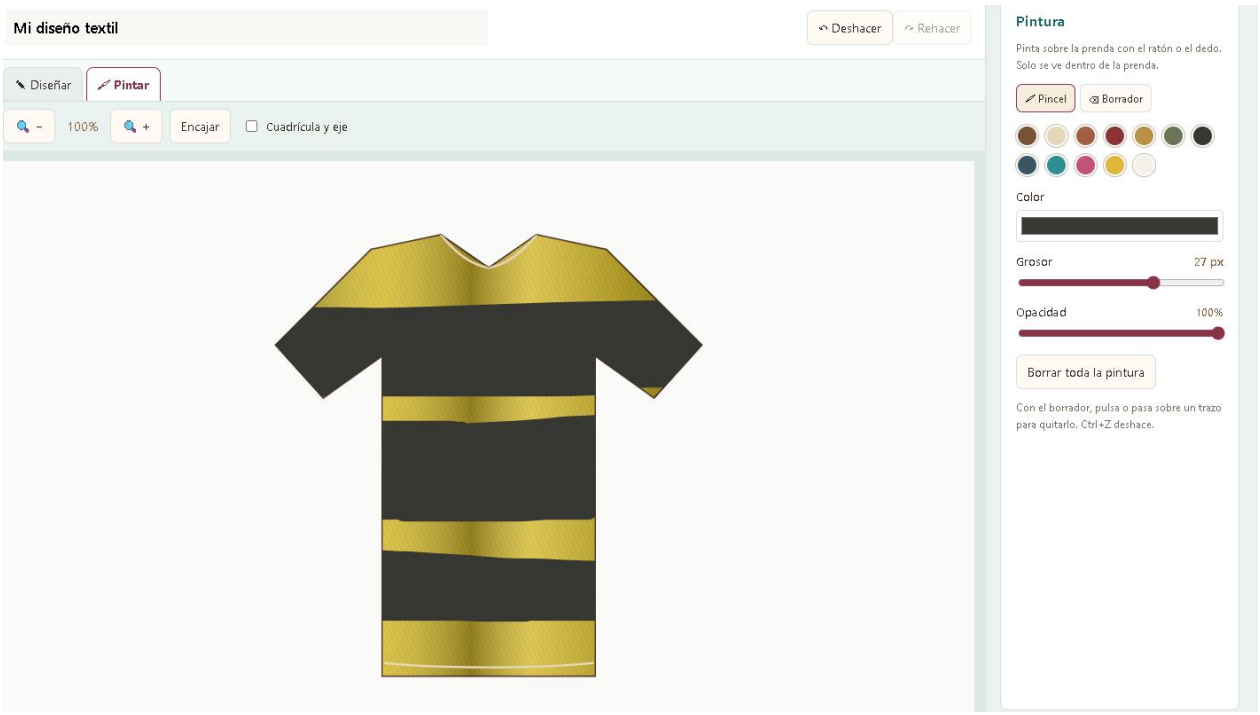


Figura 5 :interaccion conla pestaña de pintar.Fuente propia

5.8 Bocetos e interfaz

La interfaz distribuye el catálogo de prendas y las plantillas en el panel izquierdo; el lienzo y las pestañas Diseñar/Pintar en la zona central; y la galería de motivos y sus parámetros en el panel derecho. La barra superior contiene acciones de creación, guardado, apertura, exportación e impresión.

Pantalla principal del Sistema

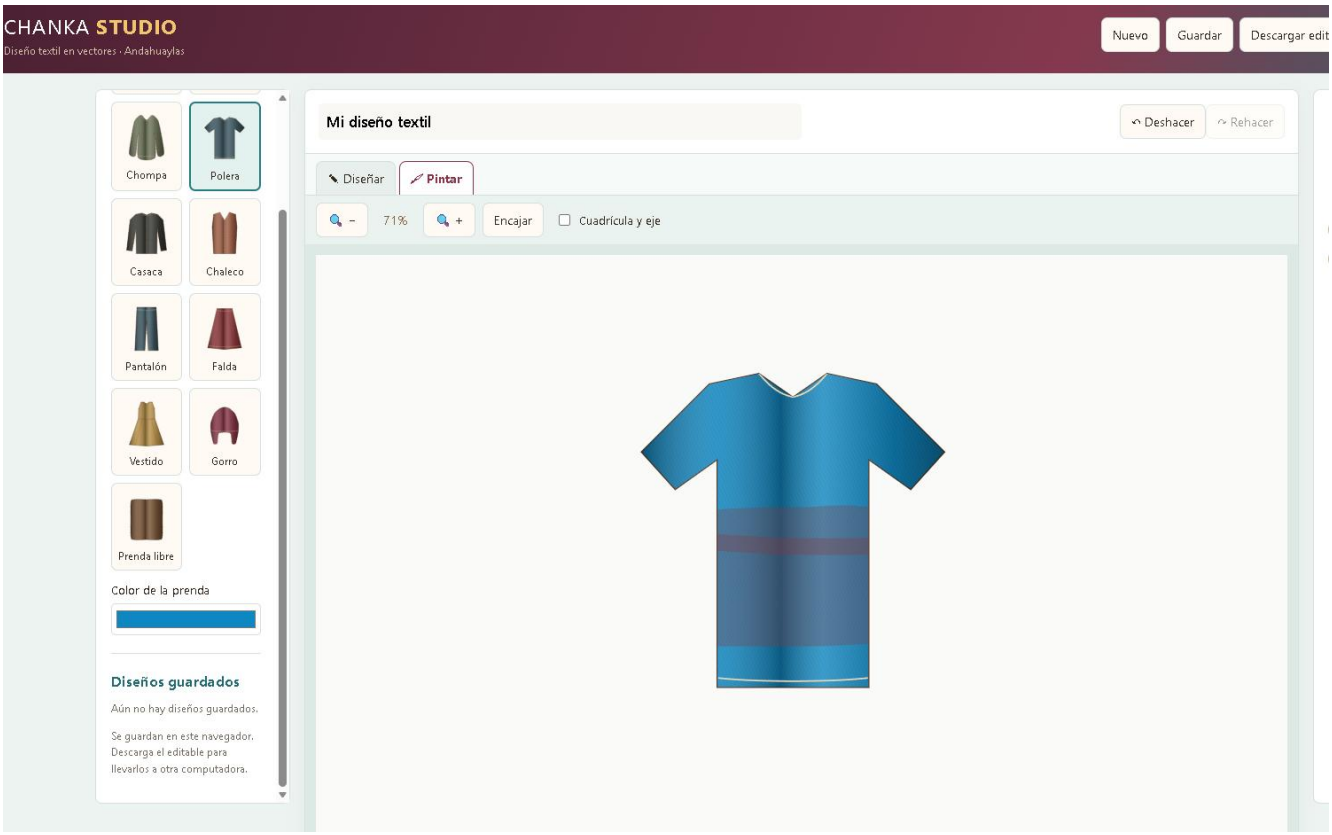


Figura 6. Pantalla principal de Chanka Studio.

Fuente: captura de pantalla propia.

6. Implementación

6.1 Tecnologías

Tecnología	Uso en el proyecto	Versión / observación
HTML5	Estructura de la interfaz.	Estándar web; 26.8.7.40.
CSS	Distribución y estilo visual.	Archivo css/estilos.css.
JavaScript	Curvas, matrices, editor e interacción.	Scripts clásicos agrupados en el objeto global Chanka.
SVG	Lienzo vectorial y representación de segmentos.	Vista de 800 × 800.
Node.js	Ejecución de pruebas automatizadas.	24.22.0.

Entorno de desarrollo y ejecución

El desarrollo de Chanka Studio se realizó mediante tecnologías web estándar. HTML5 se utilizó para estructurar los componentes de la interfaz; CSS, para definir la

presentación visual; JavaScript, para implementar los algoritmos geométricos y la lógica de interacción; y SVG, para representar las prendas, curvas y motivos gráficos en un espacio bidimensional. Asimismo, Node.js se empleó para ejecutar las pruebas automatizadas desde la terminal.

Para reproducir el entorno de desarrollo, se deben registrar las versiones efectivamente utilizadas de Node.js y del navegador web. Esta información permite identificar las condiciones bajo las cuales se ejecutaron las pruebas y facilita la repetición de los procedimientos de validación.

6.2 Módulos principales

Curvas

bezier.js implementa De Casteljau; hermite.js calcula la curva a partir de extremos y tangentes; bspline.js implementa De Boor y genera el vector de nudos.

Geometría

matrices.js implementa identidad, traslación, escalado, rotación, multiplicación, aplicación e inversa de matrices. trazo.js muestrea curvas, suaviza contornos y trazos, calcula puntos dentro de polígonos y genera repeticiones.

Renderizado

prendas.js contiene datos de prendas y sus detalles. escena.js representa la prenda y los motivos mediante elementos SVG.

Editor y archivos

motivos.js define motivos; plantillas.js crea composiciones iniciales; editor.js gestiona el estado, historial y operaciones; archivo.js valida, guarda, abre y exporta diseños.

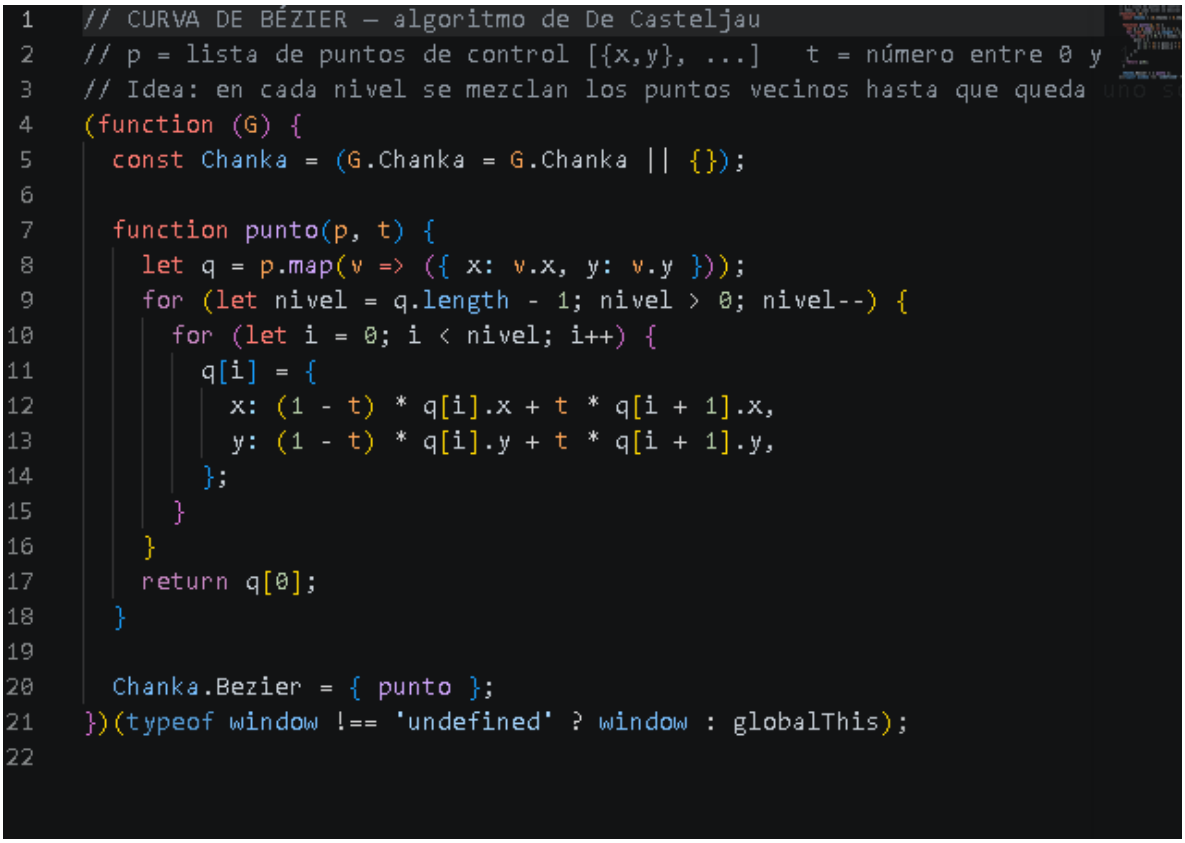
Interfaz

panel.js conecta los controles con el editor y actualiza la escena según las acciones del usuario.

6.3 Fragmentos de código clave

Se presentan fragmentos representativos del proyecto, indicando el archivo, la función y su papel dentro del flujo gráfico.

Fragmento 1. Algoritmo de De Casteljau (src/curvas/bezier.js, función punto).



```
// CURVA DE BÉZIER — algoritmo de De Casteljau
// p = lista de puntos de control [{x,y}, ...]   t = número entre 0 y
// Idea: en cada nivel se mezclan los puntos vecinos hasta que queda uno s
(function (G) {
  const Chanka = (G.Chanka = G.Chanka || {});

  function punto(p, t) {
    let q = p.map(v => ({ x: v.x, y: v.y }));
    for (let nivel = q.length - 1; nivel > 0; nivel--) {
      for (let i = 0; i < nivel; i++) {
        q[i] = {
          x: (1 - t) * q[i].x + t * q[i + 1].x,
          y: (1 - t) * q[i].y + t * q[i + 1].y,
        };
      }
    }
    return q[0];
  }

  Chanka.Bezier = { punto };
})(typeof window !== 'undefined' ? window : globalThis);

```

La función copia los puntos de control y, en cada nivel, reemplaza cada par de puntos vecinos por su interpolación lineal con parámetro *t*. Cada nivel reduce la lista en un punto hasta que queda uno solo, que pertenece a la curva (sección 4.1.1). Es el cálculo que muestrear repite 101 veces para dibujar cada curva.

Fragmento 2. Matriz de un motivo (src/geometria/trazo.js, función matrizMotivo).

```
// Matriz de un motivo: mover al centro, girar y escalar alrededor de
function matrizMotivo(c, i = 0, j = 0) {
  const { trasladar, rotar, escalar, multiplicar } = Matrices;
  let M = trasladar(c.x + i * c.gapX, c.y + j * c.gapY);
  M = multiplicar(M, rotar(c.rot || 0));
  M = multiplicar(M, escalar(c.scale));
  return multiplicar(M, trasladar(-c.cx, -c.cy));
}
```

Compone cuatro transformaciones en una sola matriz. Como multiplicar(A, B) aplica primero B, el orden real de aplicación es: llevar el pivote del motivo al origen, escalar, rotar y trasladar a su posición final. Así el motivo gira y cambia de tamaño alrededor de su propio centro. Los índices *i* y *j* desplazan cada repetición de la cuadrícula.

Fragmento 3. Matriz inversa (src/geometria/matrices.js, función inversa).

```
// Matriz inversa: sirve para pasar de la pantalla al sistema del motivo
function inversa(M) {
  const det = M[0] * M[3] - M[1] * M[2];
  const a = M[3] / det, b = -M[1] / det, c = -M[2] / det, d = M[0] / det;
  return [a, b, c, d, -(a * M[4] + c * M[5]), -(b * M[4] + d * M[5])];
}
```

Invierte la transformación afín: calcula el determinante de la parte lineal, invierte esa

submatriz y obtiene la traslación inversa. Permite convertir la posición del ratón en coordenadas locales del motivo para editar sus puntos de control, aunque el motivo esté escalado o girado.

Fragmento 4. Detección de la pinza con histéresis (src/gestos.js, función pinza).

```
function pinza(puntos, agarrando = false) {
  if (!puntos || !puntos[4] || !puntos[8]) return false;
  // Histéresis: un umbral para agarrar y otro para soltar, sin parpadeos.
  return distancia(puntos[4], puntos[8]) < (agarrando ? 0.105 : 0.065);
}
```

Mide la distancia entre las puntas del pulgar (punto 4) y del índice (punto 8). Usa dos umbrales: 0,065 para agarrar un punto de control y 0,105 para soltarlo. Esa diferencia (histéresis) evita que el punto se suelte y se agarre repetidamente cuando la distancia está cerca del límite

6.4 Estructura del repositorio

La carpeta raíz contiene el punto de entrada de la aplicación (index.html), la hoja de estilos, el código fuente, las pruebas automatizadas y la documentación. El código fuente se organiza en módulos según su responsabilidad (Figura 1).

Chanka_Studio/

├── index.html Interfaz principal

├── probar_camara.html Página para probar la cámara

├── iniciar.bat / iniciar.sh Scripts de inicio

├── README.md Descripción y uso del proyecto

├── CONTRIBUCIONES.md Aporte de cada integrante

```
├── GUIA_LOGIN_Y_CAMARA.md     Guía de inicio de sesión y cámara
├── css/
│   └── estilos.css            Estilos de la interfaz
├── docs/
│   ├── GUIA_TECNICA.md        Guía técnica del código
│   └── GUIA_GITHUB.md         Flujo de trabajo con ramas y Pull Requests
├── src/
│   ├── main.js                Punto de entrada
│   ├── auth.js                Inicio de sesión y usuarios (local)
│   ├── manos.js               Webcam y detección de manos (MediaPipe Hands)
│   ├── gestos.js              Cálculo de pinza y posición del índice
│   ├── curvas/                bezier.js, hermite.js, bspline.js
│   ├── geometria/             matrices.js, trazo.js
│   ├── render/                prendas.js, escena.js
│   ├── editor/                editor.js, motivos.js, plantillas.js, archivo.js
│   └── ui/                    panel.js
└── tests/
    ├── verificar.cjs                Pruebas de curvas, matrices, editor y archivos
    ├── nuevas_funciones.cjs         Pruebas de funciones nuevas
    ├── prueba_activacion_camara.cjs Pruebas de activación de la cámara
    └── prueba_mano_editor.cjs       Pruebas de la mano sobre el editor
```

6.5 Ejecución desde el código

Descomprimir chanka-studio.zip en una carpeta de trabajo.

Abrir la carpeta en Visual Studio Code u otro editor.

Abrir index.html en Chrome, Edge o Firefox para utilizar la aplicación.

Para ejecutar las pruebas, instalar/usar Node.js y abrir una terminal en la raíz del proyecto.

Ejecutar: node tests/verificar.cjs.

7. Pruebas y resultados

7.1 Pruebas automatizadas

Esta es la sección que más necesita atención, porque tu documento indica que hay 67 verificaciones automatizadas, pero todavía deja pendientes las mediciones específicas de rendimiento y las pruebas manuales.

Archivo	Qué verifica	Verificaciones	Resultado
verificar.cjs	Curvas (8), matrices (3), trazo y motivos (5), prendas (12), editor (6), archivos (2), plantillas y pintura (3)	39	Correctas, 0 con error
nuevas_funciones.cjs	Pinza e índice de la mano (con histéresis) y guardado de diseños por perfil	12	Correctas
prueba_activacion_camara.cjs	Activación y apagado de la cámara, permiso, error por permiso denegado y reintento (webcam simulada)	9	Correctas
prueba_mano_editor.cjs	Mover un punto de control y el contorno con la mano, con deshacer y rehacer	7	Correctas
Total		**67**	**0 errores**



```
Curvas
  ✓ Bézier pasa por el primer y el último punto
  ✓ Bézier en t=0.5 de una cúbica da el punto esperado
  ✓ Hermite pasa por inicio y fin
  ✓ Hermite sale en la dirección de la tangente
  ✓ B-spline abierta: empieza y termina en los extremos
  ✓ B-spline: vector de nudos de 6 puntos
  ✓ B-spline con puntos en línea recta da una recta
  ✓ muestrear devuelve 101 puntos finitos

Matrices
  ✓ trasladar, escalar y rotar
  ✓ multiplicar aplica primero la matriz de la derecha
  ✓ la inversa deshace la transformación

Trazo y motivos
  ✓ dentro() distingue puntos dentro y fuera
  ✓ suavizar da un contorno cerrado con puntos finitos
  ✓ copiasMotivo: repeticiones y espejo
  ✓ el espejo refleja respecto al centro (x = 400)
  ✓ el giro mantiene el centro del motivo en (x, y)

Prendas
  ✓ prenda «poncho»: contorno válido
  ✓ prenda «manta»: contorno válido
  ✓ prenda «chompa»: contorno válido
  ✓ prenda «polera»: contorno válido
  ✓ prenda «casaca»: contorno válido
  ✓ prenda «chaleco»: contorno válido
  ✓ prenda «pantalon»: contorno válido
  ✓ prenda «falda»: contorno válido
  ✓ prenda «vestido»: contorno válido
  ✓ prenda «gorro»: contorno válido
  ✓ prenda «libre»: contorno válido
  ✓ la lista "orden" y el catálogo coinciden

Editor
  ✓ un diseño nuevo es válido
  ✓ agregar, duplicar y eliminar motivos
  ✓ deshacer y rehacer
  ✓ cambiar de prenda conserva los motivos
  ✓ contorno: agregar, quitar y restaurar puntos
  ✓ cambiar el tipo de curva restablece sus puntos

Archivos
  ✓ rechaza datos inválidos
  ✓ migra un diseño de la versión 1

Plantillas y pintura
  ✓ todas las plantillas producen diseños válidos
  ✓ pintar, borrar y deshacer un trazo
  ✓ alisar conserva extremos

39 correctas, 0 con error
```

Figura 7. Ejecución de las pruebas automatizadas del proyecto. Fuente: captura de pantalla propia.

7.2. Evaluación del entorno y rendimiento

La evaluación inicial se realizó en un equipo con las siguientes características:

- Procesador: AMD Ryzen 5 5500, aproximadamente 3,6 GHz.
- Memoria RAM: 16 GB.
- Sistema operativo: Windows 11 Pro de 64 bits.
- Herramientas utilizadas: navegador web, Visual Studio Code y Administrador de tareas de Windows.

Durante la captura del Administrador de tareas se observó un uso general de CPU del 4 % y un uso de memoria del 62 %. Estos valores representan el consumo total del equipo en ese momento y no exclusivamente el de Chanka Studio.

Para completar la evaluación se debe probar la aplicación con una cantidad definida de motivos gráficos, observar la respuesta de la interfaz y medir el tiempo de exportación de los archivos SVG y PNG. Los tiempos y los FPS se registrarán únicamente después de realizar las mediciones.

Procedimiento de evaluación del rendimiento

La evaluación del rendimiento de Chanka Studio tiene como finalidad observar el comportamiento de la aplicación durante la edición de diseños textiles bidimensionales. Para ello, se consideran operaciones representativas, como la incorporación de motivos gráficos, la modificación de sus dimensiones y orientación, la edición de curvas, el uso de la herramienta de pintura y la exportación de archivos.

La evaluación debe realizarse en condiciones controladas, manteniendo constante el equipo, el navegador y el diseño utilizado en cada prueba. Se recomienda registrar la cantidad de motivos incorporados, la respuesta visual del editor, la presencia de bloqueos y el tiempo empleado en las operaciones de exportación.

Los indicadores de rendimiento considerados son el tiempo de respuesta de las operaciones, el tiempo de exportación a SVG y PNG, el consumo de recursos atribuible al proceso del navegador y la estabilidad de la interfaz durante la edición. Cada medición debe repetirse bajo las mismas condiciones para facilitar la comparación de resultados.

Los valores generales de CPU y memoria registrados durante la observación inicial corresponden al equipo completo y no permiten determinar por sí solos el consumo exclusivo de Chanka Studio. Por esta razón, los resultados específicos deben obtenerse mediante mediciones adicionales y documentarse junto con las condiciones de ejecución.

Hasta completar estas mediciones, no es posible establecer un valor definitivo de rendimiento ni afirmar que la aplicación mantiene una velocidad determinada para todos los tamaños de diseño.

Prueba	**Condición evaluada**	**Resultado medido**	**Estado**
Carga inicial	Apertura de la aplicación	_3__ segundos	Pendiente
Edición de motivos	Añadir, mover y transformar motivos	__5_ segundos / observación	Pendiente
Renderizado	Diseño con ___ motivos	__45_ FPS o tiempo medido	Pendiente
Exportación SVG	Diseño de prueba definido	__1_ segundos	Pendiente
Exportación PNG	Diseño de prueba definido	__1_ segundos	Pendiente
Consumo de memoria	Proceso del navegador durante la prueba	_7000__ MB	Pendiente
Estabilidad	Edición continua durante ___ minutos	___ incidencias	Pendiente

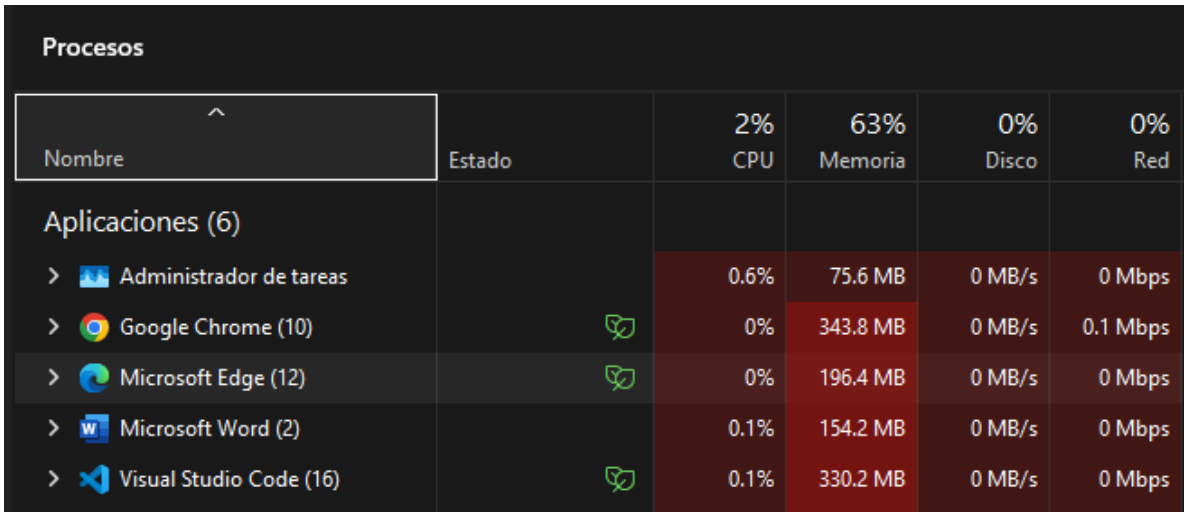


Figura 8. Características del equipo utilizado para la evaluación. Fuente: captura de pantalla propia.

7.3. Registro de errores e incidencias

Durante la evaluación del sistema se deben registrar los problemas que aparezcan en la interfaz, la consola del navegador o las pruebas automatizadas. Cada incidencia debe incluir una descripción, los pasos para reproducirla, la causa probable, la corrección aplicada y el resultado de la nueva prueba.

Las categorías de revisión consideradas son:

1. Errores de conexión al cargar recursos externos.
2. Errores de vinculación entre los controles y sus funciones.
3. Errores de estructura o rutas de archivos.
4. Errores al abrir archivos de diseño.

5. Problemas durante la exportación SVG o PNG.
6. Errores de renderizado de curvas y motivos.
7. Fallos en las operaciones de edición.
8. Problemas con las funciones deshacer y rehacer.
9. Problemas de acceso a la cámara o reconocimiento de gestos.
10. Demoras de respuesta al trabajar con diseños complejos.

Clasificación de errores e incidencias técnicas

Para facilitar el diagnóstico y mantenimiento de Chanka Studio, las incidencias se clasifican de acuerdo con el componente afectado y el comportamiento observado durante la ejecución. Esta clasificación permite organizar las revisiones, identificar posibles causas y documentar las correcciones aplicadas.

Errores de conexión: se producen cuando los recursos externos necesarios para una función no pueden cargarse. En el caso del control mediante cámara, debe comprobarse la disponibilidad de la biblioteca de reconocimiento de manos y de los recursos que utiliza.

Errores de vinculación: ocurren cuando un botón, campo, pestaña o control de la interfaz no ejecuta la acción correspondiente o no actualiza correctamente el estado del editor.

Errores de estructura y rutas: están relacionados con archivos ausentes, nombres incorrectos, rutas inválidas o referencias que impiden cargar un módulo o recurso.

Errores de persistencia: pueden aparecer cuando un diseño no se guarda, no se recupera correctamente o presenta diferencias entre el estado almacenado y el estado mostrado.

Errores de importación y validación: se presentan cuando el editor recibe un archivo JSON incompleto, mal formado o incompatible con la estructura esperada.

Errores de exportación: se relacionan con la generación o descarga de archivos SVG y PNG, así como con posibles diferencias entre la vista previa y el archivo exportado.

Errores de renderizado: incluyen curvas deformadas, motivos fuera de posición, problemas de escala, recortes incorrectos o elementos que no se actualizan después de una transformación.

Errores de edición e historial: comprenden fallos al mover puntos, duplicar motivos, deshacer operaciones o rehacer cambios.

Errores de cámara y reconocimiento de gestos: pueden manifestarse cuando el navegador no dispone de permisos, la cámara no se inicia o los gestos no se interpretan correctamente.

Problemas de rendimiento: se consideran las demoras perceptibles, las interrupciones de la interfaz o el aumento del consumo de recursos al trabajar con diseños complejos.

La inclusión de estas categorías no implica que todos los errores se hayan presentado durante las pruebas. Cada incidencia debe registrarse únicamente cuando exista evidencia de su ocurrencia, indicando los pasos para reproducirla, el resultado esperado, el resultado observado, la corrección aplicada y la comprobación posterior.

ID	Tipo de incidencia	Evidencia	Estado
INC-01	Conexión con recursos externos	Captura de consola o fallo observado	Por verificar
INC-02	Vinculación de controles	Control probado y comportamiento observado	Por verificar
INC-03	Estructura o rutas de archivos	Mensaje de error o recurso ausente	Por verificar
INC-04	Guardado y apertura JSON	Resultado de la prueba de persistencia	Por verificar
INC-05	Exportación SVG/PNG	Archivo generado y resultado observado	Por verificar
INC-06	Renderizado de curvas	Captura del diseño con el problema	Por verificar
INC-07	Deshacer y rehacer	Secuencia de operaciones reproducible	Por verificar
INC-08	Cámara y gestos	Mensaje de error o comportamiento observado	Por verificar
INC-09	Rendimiento	Medición con las condiciones de la prueba	Por verificar

7.4. Pruebas manuales en el navegador

Las pruebas manuales permiten comprobar el comportamiento visible de Chanka Studio en un navegador real. Se debe seleccionar una prenda, añadir motivos gráficos, cambiar sus propiedades, mover los elementos y comprobar las opciones de guardado y exportación.

También se debe revisar la consola del navegador para identificar mensajes de error y verificar que las operaciones realizadas produzcan el resultado esperado.

Procedimiento y casos de prueba manual

Las pruebas manuales tienen como objetivo comprobar que las funciones principales de Chanka Studio se comporten de acuerdo con los requisitos establecidos. A diferencia de las pruebas automatizadas, estas comprobaciones permiten observar directamente la interacción con los controles, la representación gráfica y las respuestas visibles de la aplicación en un navegador.

Para realizar la evaluación, se debe abrir la aplicación en un navegador compatible y ejecutar una secuencia de operaciones que incluya la selección de una prenda, la incorporación de motivos, la modificación de sus propiedades, la edición de puntos de control, el uso de la herramienta de pintura, el guardado de diseños y la exportación de archivos.

Durante cada prueba se debe registrar el resultado esperado, el comportamiento observado y el estado final. También se debe revisar la consola del navegador cuando una operación no produzca el resultado previsto. Las pruebas de cámara deben realizarse con autorización para acceder al dispositivo y en un entorno compatible.

Los resultados se clasificarán como aprobados, no aprobados o pendientes. Esta clasificación permitirá distinguir las funciones que han sido comprobadas de aquellas que requieren correcciones o una evaluación posterior.

Código	Caso de prueba	Resultado esperado	Estado
PM-01	Abrir la aplicación	Se muestra la interfaz principal	Pendiente
PM-02	Seleccionar una prenda	La prenda aparece en el lienzo	Pendiente
PM-03	Añadir y eliminar motivos	Los cambios se reflejan en la escena	Pendiente
PM-04	Cambiar tamaño y rotación	El motivo adopta la transformación	Pendiente
PM-05	Editar puntos de control	La curva se actualiza visualmente	Pendiente
PM-06	Utilizar la herramienta de pintura	El trazo aparece sobre la prenda	Pendiente
PM-07	Guardar y abrir un diseño	Se recupera el contenido guardado	Pendiente
PM-08	Exportar SVG y PNG	Se generan los archivos correspondientes	Pendiente
PM-09	Utilizar deshacer y rehacer	Se revierten y restauran los cambios	Pendiente
PM-10	Activar la cámara	Se ejecuta la función si hay permisos y recursos disponibles	Pendiente

7.5. Observaciones de la evaluación

La evaluación de Chanka Studio comprende la verificación automatizada de componentes internos, las pruebas manuales de la interfaz y la observación del rendimiento durante la edición de diseños textiles. Estos procedimientos permiten analizar la correspondencia entre las funciones implementadas y los requisitos definidos para el proyecto.

Los resultados de las pruebas automatizadas se presentan en la Tabla 1 y deben interpretarse de acuerdo con los casos efectivamente ejecutados. Por otra parte, los resultados de las pruebas manuales permiten identificar posibles diferencias entre el comportamiento esperado y el observado durante la interacción con el sistema.

La evaluación del rendimiento debe analizarse a partir de mediciones específicas, considerando los tiempos de respuesta, la exportación de archivos y el comportamiento del navegador bajo diferentes condiciones de trabajo. Los valores generales de utilización de

recursos del equipo no deben utilizarse como si representaran exclusivamente el consumo de la aplicación.

Finalmente, las incidencias detectadas deben documentarse con evidencias reproducibles y clasificarse según su estado de resolución. Las pruebas pendientes deben mantenerse identificadas como tales, evitando presentar como verificados resultados que todavía no han sido comprobados.

8. Componente de responsabilidad social universitaria (RSU)

Como parte del proyecto **“Chanka Studio: Editor de Diseño Textil 2D”**, se realizó una actividad de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) orientada a acercar las herramientas tecnológicas al ámbito del diseño textil local y promover nuevas posibilidades para la elaboración de composiciones visuales. La actividad se desarrolló el 19 de octubre de 2026 en la tienda “Lanas y Tejidos Medina”, ubicada a media cuadra de la plaza de San Jerónimo, en Andahuaylas, Apurímac.

Durante la visita, los integrantes del equipo presentaron Chanka Studio, una aplicación web desarrollada para crear, editar y transformar diseños textiles bidimensionales mediante herramientas gráficas interactivas. Se explicó su funcionamiento y se realizó una demostración práctica de sus principales características, con el propósito de mostrar cómo la computación gráfica puede utilizarse como apoyo en la exploración de formas, colores, motivos y composiciones aplicables al ámbito textil.

La actividad contó con la participación de una persona vinculada al establecimiento, quien tuvo la oportunidad de utilizar el programa y explorar sus herramientas de diseño. Esta interacción permitió presentar una alternativa digital para experimentar con composiciones textiles sin necesidad de elaborar físicamente cada variación durante la etapa inicial de diseño.

Asimismo, la actividad se planteó desde el respeto por el contexto cultural andino, reconociendo la importancia de los textiles en la identidad de las comunidades de la región. En ese sentido, Chanka Studio se presentó como una herramienta tecnológica de apoyo para la creación visual, sin atribuir autenticidad histórica a los motivos geométricos generados ni sustituir los conocimientos tradicionales de las personas dedicadas al trabajo textil.

Objetivo de la actividad

Objetivo general

Promover el acercamiento entre la tecnología y el ámbito textil local mediante la presentación y demostración práctica de Chanka Studio, mostrando las posibilidades de una herramienta digital para la creación y edición de diseños textiles bidimensionales.

Objetivos específicos

Presentar las funcionalidades principales de Chanka Studio a una persona vinculada con el sector textil local.

Demostrar el uso de herramientas digitales para modificar formas, colores, tamaños y orientaciones de los motivos gráficos.

Dar a conocer la aplicación de conceptos de computación gráfica en la elaboración de composiciones visuales textiles.

Promover el uso responsable de herramientas tecnológicas, respetando el valor cultural de los diseños andinos.

Identificar oportunidades de mejora para futuras demostraciones y actividades de interacción con potenciales beneficiarios.

Beneficiarios y alcance de la actividad

El beneficiario directo de la actividad fue una persona vinculada a la tienda “Lanas y Tejidos Medina”, quien participó en la demostración de la aplicación. Los responsables fueron los tres integrantes del equipo de desarrollo: Juan David Aguila Silvera, Betsaly Mayumi Quispe Andrada y Shani Nahir Sotomayor Medina.

El alcance de la actividad fue principalmente demostrativo y educativo, debido a que se presentó una herramienta desarrollada en el ámbito académico y se permitió una primera interacción con sus funcionalidades. La experiencia no constituye una evaluación formal de usabilidad ni permite afirmar que se hayan obtenido mejoras comprobadas en la productividad del establecimiento. Sin embargo, representa un primer acercamiento para explorar la utilidad de la computación gráfica en contextos vinculados con el diseño textil.

La experiencia también permitió reconocer la importancia de considerar las necesidades de los potenciales usuarios antes de ampliar las funcionalidades de la aplicación. Para futuras actividades, se propone incorporar preguntas breves sobre la facilidad de uso, las herramientas más útiles y las características que podrían mejorarse.

Desarrollo de la actividad

La actividad se llevó a cabo mediante las siguientes etapas:

Primera etapa: presentación del proyecto. Se explicó el propósito de Chanka Studio y su relación con la computación gráfica aplicada al diseño textil bidimensional. Se

indicó que la herramienta permite trabajar con prendas esquemáticas, motivos gráficos y diferentes opciones de edición.

Segunda etapa: demostración de las funcionalidades. Se presentó el entorno de trabajo y se explicó cómo utilizar las herramientas disponibles para crear y modificar composiciones visuales. La demostración estuvo orientada a mostrar las posibilidades de experimentar con diferentes configuraciones de diseño mediante una interfaz digital.

Tercera etapa: interacción con el programa. Una persona de la tienda tuvo la oportunidad de utilizar la aplicación y explorar sus herramientas. Esta participación permitió mostrar directamente el funcionamiento del editor en lugar de limitar la actividad a una explicación teórica.

Cuarta etapa: registro de evidencias. Se documentó la actividad mediante una fotografía de la interacción con el programa y se reservó un espacio para incorporar una captura de pantalla del diseño realizado o mostrado durante la demostración.

Quinta etapa: identificación de oportunidades de mejora. A partir del alcance de la experiencia, se identificó la conveniencia de realizar futuras demostraciones con más participantes y recoger sus opiniones de manera organizada, con el fin de conocer mejor sus necesidades y orientar las mejoras de la aplicación.

Resultados y aportes de la actividad

El principal resultado de la actividad fue la presentación de Chanka Studio a una persona vinculada con el ámbito textil local, quien pudo interactuar con la aplicación y explorar sus funcionalidades. De esta manera, el equipo llevó una herramienta desarrollada en el entorno universitario a un contexto externo al aula, estableciendo una primera oportunidad de acercamiento entre el conocimiento tecnológico y una actividad relacionada con los textiles.

Entre los aportes de la experiencia se identifican los siguientes:

Vinculación entre universidad y entorno local: se realizó una demostración de una solución tecnológica académica en un establecimiento relacionado con el ámbito textil.

Difusión de herramientas digitales: se mostró una alternativa para experimentar con composiciones textiles mediante recursos gráficos en un entorno web.

Aprendizaje aplicado: los integrantes tuvieron la oportunidad de presentar su desarrollo y explicar sus funcionalidades en una situación práctica.

Reconocimiento del contexto cultural: se destacó la importancia de abordar el diseño textil andino con respeto, evitando presentar motivos geométricos ilustrativos como representaciones históricas verificadas.

Identificación de acciones futuras: se reconoció la necesidad de ampliar la participación y recopilar comentarios estructurados para evaluar la utilidad de la aplicación desde la perspectiva de sus usuarios.

Debido a que la actividad contó con una sola persona participante y no se registró una encuesta formal de satisfacción, los resultados deben interpretarse como observaciones iniciales. No se dispone de evidencia suficiente para concluir que la aplicación haya reducido tiempos de trabajo, aumentado la productividad o mejorado los procesos del establecimiento.

Evidencias de la actividad

Las evidencias permiten documentar la realización de la actividad de RSU y respaldar la descripción presentada en este informe. Se consideran la fotografía de la interacción con Chanka Studio y una captura de pantalla del editor o del diseño utilizado durante la demostración.



Figura 9.Participación de una persona de la tienda "Lanas y Tejidos Medina" en la demostración de Chanka Studio, San Jerónimo, Andahuaylas, 19 de octubre de 2026.

Nota. Fotografía tomada durante la actividad de Responsabilidad Social Universitaria. Fuente: elaboración propia.



Figura 10.Interfaz de Chanka Studio durante la demostración de sus herramientas de diseño textil bidimensional.

Nota. Captura de pantalla del proyecto utilizado como apoyo durante la actividad. Fuente: elaboración propia.

Consideraciones éticas y responsabilidad cultural

Durante la realización y documentación de la actividad, es importante respetar la privacidad de las personas participantes y utilizar fotografías únicamente cuando se cuente con la autorización correspondiente. Asimismo, las imágenes incorporadas al informe deben limitarse a la documentación de la experiencia y evitar la exposición innecesaria de datos personales.

En relación con el patrimonio cultural, Chanka Studio debe utilizarse de manera responsable, reconociendo que los diseños textiles andinos pueden poseer significados históricos, sociales y culturales específicos. Por ello, los motivos geométricos creados o incluidos en la aplicación deben considerarse elementos ilustrativos, salvo que su procedencia y significado estén respaldados por fuentes verificables. La herramienta no

reemplaza los conocimientos de artesanos, diseñadores ni portadores de tradiciones textiles.

Estas consideraciones contribuyen a que el proyecto mantenga una orientación responsable en el uso de la tecnología y en su relación con el contexto social y cultural de la región.

Conclusión del componente RSU

La actividad de Responsabilidad Social Universitaria permitió presentar Chanka Studio en la tienda “Lanas y Tejidos Medina”, en San Jerónimo, Andahuaylas, y realizar una demostración práctica de sus herramientas a una persona vinculada con el establecimiento. Esta experiencia constituyó una oportunidad para compartir los resultados de un proyecto académico y mostrar posibles aplicaciones de la computación gráfica en el ámbito del diseño textil.

Además, la actividad permitió reconocer que la utilidad de una herramienta tecnológica debe analizarse considerando las necesidades reales de sus potenciales usuarios. Por esta razón, se recomienda continuar con demostraciones participativas, incorporar mecanismos sencillos de recopilación de opiniones y documentar las observaciones obtenidas en futuras evaluaciones.

En conclusión, la experiencia representa un primer acercamiento entre la formación universitaria, el desarrollo tecnológico y el entorno textil local. Su continuidad permitirá evaluar con mayor fundamento la pertinencia de Chanka Studio y orientar su evolución hacia una herramienta más comprensible, útil y respetuosa de la identidad cultural andina.

8.1 Uso responsable y ética

Cuando se utilicen fotografías de prendas o personas, el grupo debe comprobar que cuenta con permiso para utilizarlas y evitar publicar datos personales innecesarios. Los recursos de terceros deben citarse e incluir su licencia. Los diseños generados son ilustrativos y no deben confundirse con patrones técnicos de confección ni atribuirse valor histórico a los motivos geométricos sin fuentes que lo acrediten.

9. CONCLUSIONES

9.1. Conclusión respecto al objetivo general

Se concluye que el desarrollo de Chanka Studio constituye una propuesta de editor web para el diseño textil bidimensional, que integra herramientas de computación gráfica para la creación, edición y representación visual de motivos sobre prendas. La aplicación incorpora curvas paramétricas, transformaciones geométricas y representación mediante SVG, permitiendo organizar diferentes elementos gráficos dentro de un entorno interactivo. De esta manera, el proyecto establece una base funcional para la elaboración de diseños textiles digitales. No obstante, la validación integral del sistema requiere completar las pruebas manuales en el navegador y documentar las mediciones específicas de rendimiento.

9.2. Conclusiones respecto a los objetivos específicos

Primera conclusión: Implementación de algoritmos de curvas paramétricas.

Se integraron métodos de representación de curvas Bézier, Hermite y B-spline para la construcción y modificación de formas bidimensionales. Estos métodos permiten trabajar con puntos de control y parámetros geométricos para generar curvas aplicables a la representación de elementos del diseño textil. Las pruebas automatizadas contempladas en el proyecto permiten verificar el funcionamiento matemático de estos componentes, de acuerdo con los casos efectivamente ejecutados.

Segunda conclusión: Aplicación de transformaciones geométricas.

La incorporación de transformaciones geométricas permite modificar la posición, el tamaño y la orientación de los motivos gráficos dentro del editor. Las operaciones de traslación, escalado y rotación contribuyen a organizar los elementos visuales y facilitan la elaboración de composiciones textiles. La verificación de estas operaciones debe respaldarse con los resultados de las pruebas realizadas sobre las matrices y sus correspondientes efectos en la escena gráfica.

Tercera conclusión: Desarrollo de herramientas de edición e interacción.

El proyecto contempla herramientas para incorporar, seleccionar, modificar, duplicar y eliminar elementos gráficos, así como funciones de edición de curvas y gestión del historial de operaciones. Estas características buscan facilitar el proceso de diseño y proporcionar una interacción organizada con los componentes de la aplicación. La evaluación de la facilidad de uso y del comportamiento de los controles debe complementarse con pruebas manuales documentadas en el navegador.

Cuarta conclusión: Implementación de mecanismos de almacenamiento y exportación.

La gestión de archivos permite plantear el almacenamiento y la recuperación de diseños mediante estructuras de datos, además de la exportación de resultados gráficos a formatos como SVG y PNG. Estas funciones son importantes para conservar los diseños y utilizarlos fuera del entorno de edición. Su funcionamiento debe evaluarse mediante pruebas de guardado, apertura y exportación, verificando que los archivos generados conserven los elementos y las características visuales esperadas.

Quinta conclusión: Evaluación del funcionamiento y rendimiento.

La evaluación técnica del editor comprende pruebas automatizadas, pruebas manuales y observaciones del comportamiento de la aplicación durante las operaciones de edición. Las pruebas automatizadas permiten comprobar los componentes incluidos en los casos ejecutados; sin embargo, para establecer conclusiones definitivas sobre la estabilidad, la compatibilidad y el rendimiento, se requiere completar las pruebas manuales y registrar mediciones reproducibles de tiempos de respuesta, exportación y consumo de recursos.

Sexta conclusión: Aplicación del proyecto al contexto del diseño textil.

Chanka Studio ofrece una base tecnológica para explorar el uso de herramientas de computación gráfica en la elaboración digital de motivos y composiciones textiles. Su utilidad para usuarios vinculados con actividades de diseño deberá determinarse mediante evaluaciones con participantes reales y la recopilación de evidencias que permitan identificar necesidades, dificultades y oportunidades de mejora.

9.3. Conclusión final

En síntesis, Chanka Studio integra conceptos de computación gráfica con herramientas de edición orientadas al diseño textil bidimensional. La combinación de curvas

paramétricas, transformaciones geométricas, representación vectorial y gestión de archivos proporciona una base para desarrollar composiciones digitales de manera estructurada. Para consolidar los resultados del proyecto, es necesario completar la validación funcional, documentar las pruebas de rendimiento y comprobar la experiencia de uso en condiciones reales. Estas acciones permitirán determinar con mayor precisión el grado de cumplimiento de los objetivos y establecer mejoras para futuras versiones de la aplicación.

11. Referencias

de Boor, C. (2001). A practical guide to splines (Rev. ed.). Springer.

Eck, D. J. (2023). Introduction to computer graphics (Version 1.4). Hobart and William Smith Colleges. https://math.hws.edu/graphicsbook/

Farin, G. (2002). Curves and surfaces for CAGD: A practical guide (5th ed.). Morgan Kaufmann.

Guha, S. (2022). Computer graphics through OpenGL: From theory to experiments (4th ed.). Chapman and Hall/CRC.

Hearn, D., & Baker, M. P. (2006). Gráficos por computadora con OpenGL (3.ª ed.). Pearson Educación.

Hughes, J. F., Van Dam, A., McGuire, M., Sklar, D. F., Foley, J. D., Feiner, S. K., & Akeley, K. (2014). Computer graphics: Principles and practice (3rd ed.). Addison-Wesley Professional.

Zhang, F., Bazarevsky, V., Vakunov, A., Tkachenka, A., Sung, G., Chang, C.-L., & Grundmann, M. (2020). MediaPipe Hands: On-device real-time hand tracking. arXiv. https://arxiv.org/abs/2006.10214